

PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS

I. DESCRIPCIÓN (O PRESENTACIÓN) DEL CURSO:

Fundamentos de Programación es una asignatura que se ubica en el segundo bimestre de la carrera y en una etapa inicial en el ciclo formativo del estudiante y está destinada a entregar conceptos y elementos que permitan

II. OBJETIVOS GENERALES

- Construir clases con sus respectivos constructores, métodos y propiedades aplicando abstracción según requerimientos y estándares de la industria
- Construir aplicación utilizando colecciones para el almacenamiento de datos e implementando herencia y polimorfismo según requerimientos y estándares
- Construir aplicación refactorizando, sobrescribiendo, encapsulando y comentando código para mejorar la legibilidad y comprensión de este según requerimientos y estándares de la industria

III. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Dado que esta asignatura se inserta en el segundo bimestre de la carrera y, por ende, corresponde a uno de los primeros cursos que deberán cursar los estudiantes en el inicio de su proceso formativo, no posee prerrequisitos, pero sí al menos, idealmente, haber cursado de manera previa el curso de Fundamentos de Programación.

IV. UNIDADES DEL CURSO

UNIDAD	APRENDIZAJES ESPERADOS	CONTENIDOS
1: OBJETOS EN EL MUNDO	AE1: Distingue los distintos Tipos de aplicaciones informáticas (Web, Escritorio, Otros) de acuerdo a su enfoque y características. AE2: Distingue las distintas formas de programación y sus diferentes características para la aplicación de estos paradigmas AE3: Distingue los conceptos de Objetos, características y comportamiento para entender la base del paradigma.	1. Tipos de aplicaciones informáticas 1.1 Web 1.2 Escritorio 1.3 Mobile 2. Tipos de programación 2.1 Funcional 2.2 Orientada a eventos 2.3 Orientada a objetos 3. Que es un paradigma 4. Paradigma orientado a objetos 4.1 Que es 4.2 Abstracción y programación 5. Software a usar

	AE4: Distingue el concepto de paradigma orientado a objetos AE5: Distingue el software a utilizar y el método Main() o método principal como método de ejecución del código para su compilación AE6: Aplica los conceptos básicos de la orientación a objetos utilizando aplicación de desarrollo de software(un ejemplo básico). AE7: Distingue los diversos niveles de acceso aplicables a clases, métodos y atributos de la clase AE8: Distingue los diversos tipos de datos aplicables a métodos y atributos dentro de una clase AE9: Distingue las diferencias entre los términos clases, objetos e instancia dentro de la programación orientada a objetos AE10: Distingue las propiedades o atributos de una clase, incluyendo sus métodos acceso y mutación según requerimientos AE11: Distingue el método constructor como el método principal de la clase y otros tipos de métodos AE12: Aplica los nuevos conceptos aprendidos de la orientación a objetos para la	5.1 Conociendo su interfaz 5.2 Método Main() o principal 5.3 Creando una clase de ejemplo 6. Accesadores 7. public 7.1 private 7.2 protected 8. Tipos de datos 8.1 String 8.2 Int 8.3 Boolean 8.4 Object 8.5 Char 8.6 Date 8.7 Otros tipos 9. Clases, objetos e instancias 10. Propiedades de la clase 10.1 Getter 10.2 Setter 11. Métodos 11.1 Constructor 11.2. Métodos con y sin parámetros de entrada 11.3 Métodos nativos y custom 11.4 Directiva return
--	---	---

	construcción de aplicación (un ejemplo nivel medio)	
COMPORTAMIENTO DE OBJETOS	AE1: Distingue estructuras de colección de datos como fuente de almacenamiento temporal de información dentro de una aplicación AE2: Distingue el concepto de herencia de clases dentro de la aplicación (extends) AE3: Distingue el concepto de interface como clase contenedora de métodos y atributos comunes entre clases (implements) AE4: Distingue el concepto de conducta aleatoria en programación orientada a objeto. AE5: Distingue los métodos estáticos y dinámicos para establecer diferencias y aplicaciones. AE6: Aplicar los nuevos conceptos de la orientación a objetos utilizando aplicación de desarrollo de software(un ejemplo medio). AE7: Distingue el concepto de polimorfismo como principio dentro de la programación orientada a objetos AE8: Distingue instrucciones para la lectura de teclado para	1. Matrices 1.1 Arreglos 1.2 Listas 2. Herencia 2.1 Extends 2.1.1 clase padre 2.1.2 clase hijo 2.2 Implements 2.2.1 Interface 3. Métodos estáticos y dinámicos 4. Conductas aleatorias 5. Polimorfismo 6. Lectura de teclado 7. Administración de datos en colecciones 7.1 Agregar 7.2 Listar 7.3 Listar todos 7.4 Actualizar 7.5 Eliminar

	AE9: Utiliza colecciones de datos para administrar información almacenada temporalmente AE10: Aplica nuevos conceptos de programación orientada a objetos para la construcción de aplicación con administración para datos (un ejemplo medio)	
ESTRUCTURAS DE CONTROL	AE1: Relaciona el término código espagueti como referencia a código desordenado, ilegible e inentendible creado en el desarrollo de un software AE2: Relaciona el uso de encapsulamiento como la forma de agrupar líneas de código fuertemente relacionadas AE3: Relaciona el proceso de refactorización de código como el reordenamiento de este para facilitar su lectura y compresión AE4: Aplica los nuevos conceptos de POO utilizando aplicación de desarrollo de software (un ejemplo de animación imagen). AE5: Relaciona la reutilización de código como la capacidad de poder encontrar comportamiento y características comunes entre objetos que puedan ser definidas globalmente mediante clases de tipo interface	1. Código espagueti 2. Encapsulamiento 3. Refactorización 3.1 Atomización de comportamientos 4. Reutilización de código 5. Sobreescritura de métodos 6. Contadores 7. Directiva this 8. Comentarios 8.1 Una línea 8.2 Multilínea 8.3 Summary

	AE6: Distingue el proceso de sobreescritura como la capacidad de un método de poder tener más de un comportamiento en base a sus parámetros de entrada AE7: Distingue y uso de contador para el desarrollo de aplicaciones. AE8: Distingue el estado de un objeto y el manejo de la referencia "this" para llamar a los métodos y atributos de acuerdo con la instancia concreta de la clase y su uso AE9: Distingue los distintos tipos de comentarios para facilitar la comprensión de acciones y descripciones de los métodos	
--	--	--

V. EVALUACIONES

UNIDAD	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	PONDERACIÓN	SITUACIÓN EVALUATIVA
1	1. Los diversos tipos de aplicaciones informáticas y tipos de programación son distinguidos para ser aplicables en el desarrollo de software	15%	Producto: Evaluación tipo quiz a partir de preguntas con enunciados situacionales/contextuales, a partir de los cuales se debe responder eligiendo la alternativa correcta.
	2. Un paradigma, el concepto de abstracción y como estos son aplicados en la programación orientada a objetos se distinguen durante el	5%	Foro

	desarrollo de una aplicación - Identifica Los diversos accesadores de nivel aplicables a clases, métodos y atributos de clase son reconocidos durante el desarrollo de una aplicación. - Los tipos de datos aplicables a atributos, métodos, implementando la directiva return se distinguen según sea el caso - La diferencia entre los términos clase, objeto e instancia se distingue dentro de la programación orientada a objetos - Un atributo o propiedad y como estos responden a las características de un objeto se distinguen con su respectivo método de acceso y modificación del valor asignado. - Distingue los métodos como comportamientos o acciones que puede realizar un objeto se distinguen en el desarrollo de la aplicación.		
2	Las listas y arreglos como matrices capaces de almacenar	15%	Consiste en Desarrollar aplicación (de mediana complejidad) en un lenguaje

	información de forma temporal se distinguen en la memoria de datos del sistema 2. El concepto de herencia como el proceso de heredar atributos y comportamiento se distingue desde una clase padre a una clase hija mediante la directiva extends 3. El concepto de interface como clase abstracta se distingue para establecer la firma de métodos comunes entre clases 4. El concepto de polimorfismo como la capacidad de una clase hija se distingue para poder ser utilizada como una instancia de objeto de la clase padre 5. Los procesos administrativos básicos de información almacenada mediante la implementación de interface y poliformismo se construyen según corresponda al desarrollo de la aplicación	5%	Orientado al Objeto y utilizando colecciones que cumpla con los requerimientos del problema a resolver. Los estudiantes deben explicar lo desarrollado por medio de un documento con imágenes, una presentación o un video. Foro
3	1. El concepto de código espagueti como símil a código desordenado se distingue dentro un programa.	15%	Producto: Evaluación tipo quiz a partir de preguntas con enunciados situacionales/contextuales, a partir de los cuales se debe

	2. El término de encapsulamiento como el proceso de ocultar atributos de un objeto para que puedan ser modificados mediante operaciones definidas se distingue dentro de un objeto 3. El término de refactorización como el proceso de simplificar la ejecución de un trozo de código contemplando menos acciones se distingue logrando el mismo resultado 4. El proceso de reutilización de código como la acción de seleccionar trozos de código que puedan ser utilizados nuevamente es relacionado dentro de otras clases, paquetes y aplicaciones. 5. El proceso de escritura de sobreescritura de métodos como la capacidad de modificar el comportamiento de un mismo método se distingue en base a la cantidad de parámetros de entrada de este. 6. Los tipos de comentarios a aplicar dentro de un código en base a la complejidad, alcance y descripción a realizar se diferencian a nivel de	5%	responder eligiendo la alternativa correcta. Foro
--	--	-----------	---

	clase, métodos y atributos 7. El encapsulamiento, la refactorización, reutilización, sobreescritura y comentarios dentro un código es implementado para facilitar los procesos de ejecución, lectura, legibilidad y mantención de la aplicación desarrollada.		
EXAMEN	1. Las clases con sus métodos constructores, métodos custom y atributos se construyen según requerimientos 2. Los niveles de acceso en clases, métodos y atributos de la clase son implementados según requerimientos 3. Los tipos de datos a atributos y métodos presentes dentro de la clase son implementados según requerimientos 4. Los tipos de matrices para guardar información en memoria son implementados con el fin de administrar los datos almacenados. 5. Los conceptos de herencia, polimorfismo, encapsulamiento, refactorización y reutilización de código como principios dentro de la programación orientada a objetos son aplicadas en	40%	Producto: Consiste en realizar una presentación de la aplicación de los conceptos de paradigma OO (lo entregado en la evaluación de la unidad III). En la presentación final deben ajustar de acuerdo a la retroalimentación del docente. Se debe entregar de un formato base.

	el desarrollo de aplicaciones 6. Los comentarios dentro del código son establecidos para facilitar su lectura, legibilidad y mantenibilidad de la aplicación. 7. El proceso de desarrollo de aplicación o de software es presentado y justificado considerando la implementación de los principios de la programación orientada a objetos		
--	--	--	--

VI. ESTRATEGIAS DE INSTRUCCIÓN

El curso contempla diversas estrategias metodológicas para el desarrollo de contenidos y actividades.

- **Actividades de lectura asociadas:** Para fomentar el aprendizaje activo y reflexivo. Estas lecturas vienen en formato video, impreso y link relacionados.
- **Foros de discusión:** Para alentar el aprendizaje activo y el procesamiento cuidadoso de nueva información y experiencias de aprendizaje, se realizarán discusiones semanales.
- **Trabajos colaborativos:** que desarrollan el trabajo colaborativo, mediante la interacción y el análisis grupal. Las tareas tienen un carácter aplicado al contenido y al lugar de trabajo.
- **Trabajos individuales:** Talleres individuales en los cuales se desarrolla una actividad asociada al contexto laboral.
- **Actividades de autoaprendizaje:** Desarrollar actividades breves semanales de autoaprendizaje relacionadas con los aprendizajes de la semana.
- **Actividades de reflexión:** La actividad persigue que el estudiante desarrolle niveles de reflexión a través del texto de autoinstrucción.

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El sistema de evaluación contempla evaluación formativa y sumativa.

- La **evaluación formativa** contempla, ejercicios de desarrollo de ejercicios en capsulas de aprendizaje

- La **evaluación sumativa**, considera un prueba o encargo al finalizar la unidad.
- Los **foros de discusión** tendrán una ponderación del 5% del total de la nota de la Unidad y por lo cual la evaluación final de la unidad tendrá una ponderación del 95% .

La aprobación del curso se logra con una nota final mínima de 4.0 con un 60% de exigencia.

Las tareas se corregirán dentro de la semana siguiente de haber cumplido la fecha límite.

No se evaluarán trabajos fuera de fecha, los casos puntuales deben ser conversados previamente con el profesor. Solo el profesor determinará si puede haber una entrega fuera de plazo.

Política de Plagio.

El plagio constituye una falta grave en el mundo académico. La transmisión de palabras o ideas ajenas que se arroguen como propias es inaceptable para la aprobación de este curso. Se tolerará hasta un 30 % de plagio en trabajos, de lo contrario se calificará con nota 1.

VIII. ACCESO A BIBLIOTECA

"La Bibliografía mínima obligatoria se encuentra disponible dentro de la Biblioteca Virtual de la institución <http://bibliotecadigital.iplacex.cl/> en la colección", accediendo a ella con usuario y clave, desde donde se podrá descargar y/o leer en línea los dos títulos digitales de carácter obligatorio para cada asignatura definidos según estándar bibliográfico".